Guion por lámina · La era clásica (1940–1975)

LÁMINA 01 · 45 s aprox.

Antes del chip, el reto era recordar

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el equipo uno y nos corresponde la era clásica y el nacimiento del silicio, de 1940 a 1975. En este periodo, las memorias pasaron de guardar información con cargas, ondas y anillos magnéticos a integrarla en chips. Vamos a recorrer cinco hitos: cargas y líneas de retardo, ferrita, PROM, DRAM y EPROM. Nuestra idea central es que cada avance resolvió un problema, pero también tuvo sus límites. Salvador nos explicará cómo organizamos la línea de tiempo.

Pauta: Pausa al saludar. Dar paso a Salvador.

LÁMINA 02 · 40 s aprox.

Una línea de tiempo, cinco decisiones

Salvador Alejandro Murillo Hernández · El Maquetador y Diseñador

Para seguir la historia, organizamos esta línea de tiempo de 1940 a 1975. La distancia entre los puntos representa los años transcurridos, no la importancia de cada invento. Cada punto marca un hito: puede ser una idea, un producto o su uso en una computadora. Las tecnologías también coexistieron; una no reemplazó de inmediato a todas las anteriores. Carlos va a comenzar con las dificultades para guardar información en los años cuarenta.

Pauta: Recorrer el eje de izquierda a derecha. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 03 · 44 s aprox.

Recordar era mantener algo en movimiento

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

En los años cuarenta, uno de los grandes retos era mantener los datos disponibles mientras la computadora trabajaba. Se probaron dos ideas: el tubo de Williams, que guardaba cargas en una pantalla de rayos catódicos, y las líneas de retardo de mercurio, que hacían circular pulsos acústicos. Las dos necesitaban energía para conservar la información y eran difíciles de mantener. Aun así, demostraron que era posible guardar programas en memoria. Ricardo les mostrará una computadora real que utilizó líneas de retardo.

Pauta: Relacionar las dos soluciones con sus gráficos. Ricardo continúa al terminar.

Carlos: grabar por separado el texto de esta lámina. Guardar como carlos-01-1940s.mp4. Formato horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 04 · 43 s aprox.

1951: la memoria sale del laboratorio

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

Un ejemplo real fue UNIVAC I, entregada en 1951 a la Oficina del Censo de Estados Unidos. Su memoria utilizaba siete tanques con líneas de retardo de mercurio. Los pulsos circulaban constantemente y, para recuperar un dato, había que esperar a que llegara al sensor. Era una solución grande y exigente de mantener, pero llegó a utilizarse en un sistema comercial. Carlos explicará ahora cómo la ferrita permitió seleccionar una posición sin esperar a que el dato circulara.

Pauta: Señalar UNIVAC I y los siete tanques. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 05 · 40 s aprox.

Un anillo que recuerda sin corriente

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Esperar a que el dato recorriera una línea de mercurio limitaba el acceso. En 1953, la computadora Whirlwind del MIT incorporó memoria de núcleos de ferrita. Cada pequeño anillo conservaba un estado magnético, incluso sin alimentación. Además, se podía seleccionar una posición de la memoria. Fue un avance importante porque combinaba acceso aleatorio y conservación del dato al apagar. Néstor explicará cómo se guardaba y se leía la información dentro de esos anillos.

Pauta: Mostrar el acceso aleatorio y la retención sin energía. Néstor continúa.

Carlos: grabar por separado el texto de esta lámina. Guardar como carlos-02-ferrita.mp4. Formato horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 06 · 45 s aprox.

Dentro de un núcleo de ferrita

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Cada anillo de ferrita puede magnetizarse en dos sentidos para representar un cero o un uno. Los cables de selección pasan por la matriz. Cada uno aporta parte de la corriente necesaria y, en la intersección elegida, la combinación permite cambiar el estado. Para leer, se lleva el núcleo a un estado conocido: si cambia, aparece un pulso en el cable sensor. Esa lectura altera el dato, así que el circuito debe restaurarlo. Kevin explicará cómo se selecciona una dirección para leer o escribir.

Pauta: Señalar selección, lectura y restauración. Dar paso a Kevin.

LÁMINA 07 · 52 s aprox.

Una dirección es una ubicación

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

En este esquema, la memoria se comunica mediante direcciones, datos y señales de control. La dirección indica en qué posición buscar; el control indica si vamos a leer o escribir; y las líneas de datos transportan los bits. Aquí seleccionamos la dirección cero cero y pulsamos Leer: aparece el byte guardado. Si seleccionamos cero uno y escribimos otro patrón, podemos leerlo después. Esta demostración muestra la lógica de acceso; no simula el funcionamiento eléctrico de un chip. Carlos explicará por qué surgió la PROM.

Pauta: Leer 00. Seleccionar 01, escribir 01010101 y volver a leer. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 08 · 43 s aprox.

PROM: escribir una vez, recordar después

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

La ferrita permitía leer y escribir, pero también hacía falta conservar instrucciones fijas que el usuario pudiera definir. En una ROM fabricada con máscara, cambiar el contenido requería cambiar el diseño de fabricación, algo poco conveniente para pequeñas cantidades. La PROM permitió programar el contenido después de fabricar la memoria. Su origen se sitúa en 1956, aunque los chips comerciales llegaron después. En la versión de fusibles, el contenido queda fijado una sola vez. Néstor explicará cómo se programa.

Pauta: Distinguir origen de PROM y chips comerciales posteriores. Néstor continúa.

Carlos: grabar por separado el texto de esta lámina. Guardar como carlos-03-prom.mp4. Formato horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 09 · 45 s aprox.

PROM: una conexión que no vuelve atrás

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Por dentro, una PROM de fusibles tiene una matriz de conexiones que pueden abrirse al programar. Un programador aplica las condiciones eléctricas necesarias para fundir los enlaces seleccionados. El patrón queda fijo y no necesita energía para conservarse. Pero un fusible abierto no se puede reconstruir: si el programa tiene un error, no podemos borrar y volver a grabar ese mismo chip. La corriente necesaria depende del dispositivo. Carlos explicará el siguiente salto: integrar más memoria en el silicio con la DRAM.

Pauta: Señalar los fusibles abiertos. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 10 · 45 s aprox.

DRAM: hacer espacio para más bits

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Hacia los años sesenta, aumentar la memoria de ferrita significaba añadir más anillos y conexiones. El espacio y el costo de fabricación eran una limitación. En 1966, Robert Dennard, de IBM, propuso una celda muy sencilla: un transistor y un capacitor para guardar cada bit. Esa idea ayudó a aumentar la densidad de memoria en silicio. Es importante distinguirla del Intel 1103 comercial de 1970, que usaba tres transistores por celda. Néstor explicará el principio de almacenamiento y por qué necesita refresco.

Pauta: Distinguir 1966 (idea) de 1970 (producto). Dar paso a Néstor.

Carlos: grabar por separado el texto de esta lámina. Guardar como carlos-04-dram.mp4. Formato horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 11 · 45 s aprox.

El bit se escapa si no lo cuidamos

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

En la celda de un transistor y un capacitor, el bit se representa mediante la carga del capacitor. El transistor permite acceder a ella. La ventaja es que la celda ocupa poco espacio, pero el capacitor tiene fugas y pierde carga con el tiempo. Por eso el sistema debe refrescar la memoria periódicamente, restaurando los datos antes de que se pierdan. La lectura también requiere restauración. Si se corta la alimentación, la información se pierde. Ricardo mostrará cómo esta tecnología llegó al mercado.

Pauta: Señalar capacitor, fuga y refresco. Ricardo continúa.

LÁMINA 12 · 47 s aprox.

1970–1971: del chip al equipo comercial

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

En 1970, Intel lanzó el 1103, una DRAM comercial de mil veinticuatro bits, es decir, un kilobit. Fue uno de los productos que impulsaron el reemplazo de la ferrita por memoria integrada. Un caso real fue la serie HP 9800, que utilizó este chip como memoria de trabajo. El refresco añadía una tarea al sistema, pero la integración ofrecía ventajas de tamaño y costo. Así, la memoria en silicio pasó de la idea al equipo comercial. Todavía quedaba otro problema: corregir un programa almacenado de forma permanente.

Pauta: Relacionar el chip Intel 1103 con la serie HP 9800.

LÁMINA 13 · 47 s aprox.

EPROM: corregir sin desechar el chip

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

Si estábamos desarrollando un programa y cometíamos un error en una PROM de fusibles, no podíamos borrar ese contenido. En 1971, Intel presentó la EPROM 1702, diseñada por Dov Frohman, con dos mil cuarenta y ocho bits. Su ventana de cuarzo dejaba pasar luz ultravioleta para borrar el chip y volver a programarlo. El tiempo de borrado dependía del componente y del equipo utilizado. Las fotos muestran modelos posteriores para reconocer esa ventana; no son la 1702 original. Néstor explicará cómo se conserva y se elimina la carga.

Pauta: Señalar la ventana. Aclarar que las fotos son de modelos posteriores. Néstor continúa.

LÁMINA 14 · 45 s aprox.

Una carga atrapada, una ventana para borrarla

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

La EPROM utiliza una compuerta flotante aislada dentro del transistor. Al programarla, se introduce carga que queda almacenada y cambia la respuesta del transistor durante la lectura. Como esa carga está aislada, el contenido permanece sin energía. Para borrar, la luz ultravioleta entra por la ventana y permite retirar la carga almacenada. En el procedimiento habitual se borra todo el chip y luego se programa otra vez eléctricamente. Así podemos reutilizar la memoria, siguiendo las condiciones del fabricante. Kevin comparará ahora las cuatro tecnologías.

Pauta: Distinguir programación eléctrica y borrado UV. Kevin continúa.

LÁMINA 15 · 46 s aprox.

Cuatro memorias, decisiones diferentes

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

Si comparamos las cuatro tecnologías, la ferrita conserva el dato sin energía y permite leer y escribir, pero la lectura exige restauración. La PROM de fusibles también conserva el contenido, aunque solo se programa una vez. La DRAM permite trabajar con datos que cambian y favorece la integración, pero pierde la información al apagar y necesita refresco. La EPROM conserva el programa y permite reutilizar el chip después de borrarlo con luz ultravioleta. Cada una responde a una necesidad diferente. Veamos cómo elegir con un ejemplo.

Pauta: Comparar las filas usando los mismos criterios.

LÁMINA 16 · 49 s aprox.

¿Qué usarías para guardar un programa corregible?

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

Imaginemos que estamos en 1973 desarrollando un programa para un sistema con microprocesador. Debe conservarse al apagar, pero sabemos que tendremos que corregirlo. Podemos utilizar un programador y un borrador ultravioleta. ¿Cuál opción elegirían? La DRAM pierde el contenido al apagar. La PROM de fusibles no permite borrar un error. La opción adecuada es EPROM: conserva el programa y permite borrarlo y volver a grabarlo, dentro de las condiciones de uso del componente. Elegimos por lo que necesita el sistema, no solo por la fecha.

Pauta: Pausar cuatro segundos antes de responder. Seleccionar EPROM.

LÁMINA 17 · 42 s aprox.

La historia se entiende al conectar los hitos

Salvador Alejandro Murillo Hernández · El Maquetador y Diseñador

Al ver la línea completa, se entiende la evolución. En los años cuarenta, el reto era mantener los bits disponibles. Con la ferrita se combinaron acceso aleatorio y conservación sin energía. Con PROM se fijaron programas. La idea de DRAM favoreció una mayor densidad en silicio. Y con EPROM se pudo corregir el contenido sin desechar el chip. En cada punto ganamos una posibilidad y aceptamos una condición técnica. Jaime cerrará con las conclusiones del equipo.

Pauta: Recorrer los cinco hitos. Dar paso a Jaime.

LÁMINA 18 · 44 s aprox.

La memoria hizo posible el programa

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Como equipo, defendemos que estos treinta y cinco años fueron fundamentales para la evolución de las memorias. En esta etapa se desarrollaron soluciones prácticas para conservar información, acceder a ella y modificar programas. Cada tecnología aportó algo distinto: desde sostener pulsos hasta integrar celdas en silicio o reutilizar una memoria borrable. Las tecnologías posteriores ampliaron esas posibilidades. Nuestra conclusión es que el progreso no consistió en encontrar una memoria perfecta, sino en disponer de mejores opciones para cada necesidad. Muchas gracias.

Pauta: Pausa antes de la conclusión. Continuar a referencias.

LÁMINA 19 · 25 s aprox.

Las fechas cuentan historias distintas

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Para esta exposición utilizamos el material de la cátedra y fuentes históricas de IBM, Intel, el Computer History Museum y el Smithsonian. Las imágenes extraídas del material tienen su atribución indicada. Quedamos atentos a las preguntas del ingeniero y de los compañeros.

Pauta: Dejar visibles las fuentes y abrir el espacio de preguntas.